ソフトウェア情報学
基礎ゼミナール B

青森大学
ソフトウェア情報学部
橋本 恭能

目次

- 自動運転とは
  - 自動運転のレベル
- 調査：自動車メーカーの自動運転技術
- 発表

自動運転技術

- 自動車の自動運転について扱う
- 自動運転レベル０～５を定義
  - 官民ITS構想・ロードマップ2018 を参照

    https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20180615/siryou9.pdf
    - 縦方向の制御：加速（アクセル）制動（ブレーキ）
    - 横方向の制御：操舵（ハンドル）
    - これらを人が操作するか、車が操作するか

自動運転レベルの定義

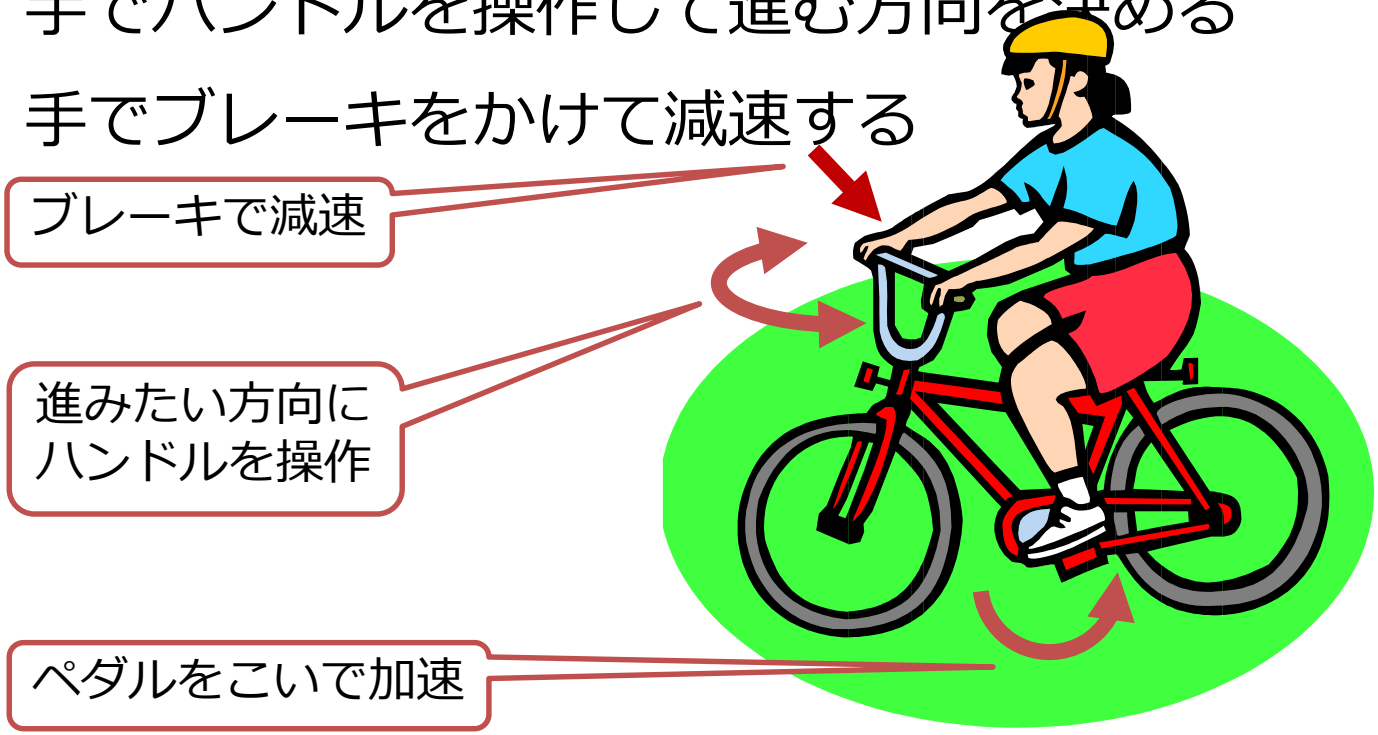
【表 1】自動運転レベルの定義の概要

レベル	概要	安全運転に係る監視、対応主体
運転者が一部又は全ての動的運転タスクを実行		
レベル 0 運転自動化なし	• 運転者が全ての動的運転タスクを実行	運転者
レベル 1 運転支援	• システムが縦方向又は横方向のいずれかの車両運動制御のサブタスクを限定領域において実行	運転者
レベル 2 部分運転自動化	• システムが縦方向及び横方向両方の車両運動制御のサブタスクを限定領域において実行	運転者
自動運転システムが（作動時は）全ての動的運転タスクを実行		
レベル 3 条件付運転自動化	• システムが全ての動的運転タスクを限定領域において実行 • 作動継続が困難な場合は、システムの介入要求等に適切に応答	システム (作動継続が困難な場合は運転者)
レベル 4 高度運転自動化	• システムが全ての動的運転タスク及び作動継続が困難な場合への応答を限定領域において実行	システム
レベル 5 完全運転自動化	• システムが全ての動的運転タスク及び作動継続が困難な場合への応答を無制限に（すなわち、限定領域内ではない）実行	システム

官民ITS構想・ロードマップ2018 から抜粋
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20180615/siryou9.pdf

例：自転車の加速・操舵・制動

- 自転車を例に説明
  - 加速：足でペダルをこいで加速する
  - 操舵：手でハンドルを操作して進む方向を決める
  - 制動：手でブレーキをかけて減速する



自動運転技術を調査

自動車メーカーなどの
Webページを調べて発表する

自動運転技術の調査

- 調査方法
  - 国内外の自動車メーカー、IT企業、ベンチャー企業などの開発している自動運転・運転支援技術に関する情報をWebページから収集する
  - 各メーカーで呼び方が異なる
    - 自動運転、運転支援、など
    - 自動運転で検索、最近(1年以内)の例を探す

調査：自動運転技術

- 2つ以上のメーカーを調査
- 自動運転・運転支援技術の調査項目
  - ① メーカー名（何の業種か？）
  - ② 自動運転・運転支援技術の名前
  - ③ それはどういう技術か簡単に説明（1分程度）
  - ④ 加速・操舵・制動のうち制御対象は？
  - ⑤ 自動運転のレベルは？（０～５）

調査時間　30分

調査終了後

各グループに発表してもらいます

発表

各グループの調査結果を

発表